Microestructuras y Sistemas de Trading

ITESO — Departamento de Matemáticas y Física

LABORATORIO 03

Arbitraje Estadístico con Cointegración y Filtros de Kalman

Módulo 3 — Arbitraje Estadístico | Lineamientos y Rúbrica de Evaluación

1. Objetivo del Laboratorio

Desarrollar una estrategia de arbitraje estadístico sobre un portafolio multi-activo de reversión a la media. En lugar de operar un solo par, se identifica un grupo de 2 a 8 activos cointegrados, se extrae el vector del portafolio reversivo mediante la prueba de Johansen, se estiman pesos dinámicos con un filtro de Kalman y se generan señales a partir de las desviaciones de equilibrio mediante un VECM.

Ambos filtros deben formularse explícitamente como procesos de decisión secuencial bajo el marco de Powell. Al finalizar, el estudiante debe ser capaz de sostener si la relación de equilibrio encontrada es estructural o es un artefacto de haber probado muchos grupos.

2. Modalidad de Trabajo y Entregables

2.1 Entregables

Se entregan exactamente cuatro elementos:

1. Repositorio de GitHub público, con el nombre: Lab03_MyST_EquipoN (sustituya N por el número de equipo asignado en clase).
2. Reporte ejecutivo en formato PDF, subido al repositorio en docs/reporte.pdf.
3. Exposición presencial en la fecha indicada en el calendario del curso.

Fecha límite de entrega del repositorio: 23:59 horas del día anterior a la sesión de exposición. Se evalúa el último commit anterior a esa hora. Commits posteriores no se consideran.

2.2 Estructura obligatoria del repositorio

```
Lab03_MyST_EquipoN/
├── README.md
├── requirements.txt          # dependencias con versiones fijadas
├── .gitignore
├── main.py                   # pipeline completo, un solo comando
├── data/                     # ingesta, limpieza y validación
├── cointegration/            # screening, Engle-Granger, Johansen
├── kalman/                   # ambos filtros
├── strategy/                 # VECM, z-score, señales, sizing
├── backtest/                 # motor con costos y walk-forward
├── performance/              # cálculo de métricas
├── dashboard/
│   └── app.py                # Streamlit o Dash
├── project_management/
│   ├── charter.md
│   ├── sprint_01.md ...      # un archivo por semana
│   └── postmortem.md
├── artifacts/                # salidas del backtest que lee el dashboard
```

```
├── tests/
└── docs/
    ├── reporte.pdf
```

Requisitos específicos de los archivos:

- README.md debe contener: integrantes, nivel de alcance, descripción del proyecto, instrucciones de instalación, comando exacto de reproducción y la guía de uso del dashboard de una página.
- main.py debe ejecutar el pipeline completo con un solo comando: python main.py
- requirements.txt debe fijar las versiones de todas las dependencias.
- La semilla aleatoria debe estar fijada y documentada.

3. Especificación Técnica

3.1 Datos y parámetros

Parámetro	Valor	Descripción
Ventana histórica	10 - 15 años	Datos diarios de precios
Número de activos por grupo	2 a 8	A elección del equipo, justificada como 2 * n (número de integrantes)
División de datos	60 / 20 / 20	Entrenamiento, prueba y validación, cronológicos y sin look-ahead
Comisión	0.125%	Por operación, a la entrada y a la salida, por pata
Tasa de préstamo	0.25% anual	Sobre el nocional en corto, con devengo diario
Capital inicial	$1,000,000	
Tamaño de posición	80% del capital disponible	Asignado proporcionalmente entre activos según el vector de pesos cointegrante

3.2 Selección del grupo de activos

El equipo debe filtrar y justificar un grupo de 2 a 8 activos que compartan una tendencia estocástica común. El proceso debe seguir estos pasos, todos ejecutados únicamente sobre la partición de entrenamiento:

1. Definición del universo de candidatos: defina y justifique el universo (pares del mismo sector, relaciones de cadena de suministro, instrumentos con doble listado). La justificación económica es su defensa frente al problema de pruebas múltiples.
2. Filtro por correlación: calcule la matriz de correlación móvil. Use correlación mayor a 0.7 como filtro inicial, considerando que la correlación por pares es solo una heurística y las pruebas de cointegración son el criterio definitivo.
3. Pre-filtro de Engle-Granger: regresiones OLS y pruebas ADF sobre los residuales de los subgrupos candidatos, con p-value menor a 0.05.
4. Prueba de Johansen: aplíquela a cada grupo candidato. Reporte los estadísticos de traza y de máximo eigenvalor, identifique el número de relaciones de cointegración y seleccione el vector correspondiente a la combinación más reversiva.
5. Validación del vector reversivo: confirme que el spread construido es estacionario. Reporte la prueba ADF sobre el spread y su vida media.
6. Documentación de la selección: entregue una tabla con todos los grupos probados, sus estadísticos, la etapa en la que cada uno fue descartado y el razonamiento de la selección final. Reporte el número total de grupos evaluados.

El resultado de esta etapa no es un hedge ratio, sino un vector de pesos $\beta \in \mathbb{R}^n$ que define el portafolio reversivo $S_t = \beta^T P_t$, donde P_t es el vector de precios en el tiempo t.

Nota sobre la selección del vector: bajo Johansen, un eigenvalor mayor corresponde a una corrección de error más fuerte y por lo tanto a la combinación más reversiva. Cuando la prueba identifique más de una relación de cointegración, construya el spread candidato de cada columna del vector, evalúe ADF y vida media en cada uno, y seleccione empíricamente. Reporte la tabla comparativa.

3.3 Filtro de Kalman 1 — Pesos dinámicos del portafolio

El primer filtro rastrea la evolución del vector de pesos cointegrante β_t a lo largo del tiempo. Conforme cambia la estructura del mercado, los pesos verdaderos se desplazan; este filtro provee una estimación adaptativa en tiempo real y permite recalcular el spread en cada paso.

- **Variable de estado:** $\beta_t \in \mathbb{R}^n$, el vector de pesos.
- **Observación:** los precios de los activos P_t.
- **Salida:** el spread del portafolio variante en el tiempo $S_t = \hat{\beta}_t^T P_t$.
- El estado no está identificado hasta fijar la escala. Normalice sobre una pata (por ejemplo, el activo con mayor peso en el vector de entrenamiento) y declare la convención de normalización y de signo.
- Documente la inicialización, la matriz Q y el valor de R con su justificación, y el periodo de burn-in descartado antes de operar.

3.4 Filtro de Kalman 2 — Generación de señal

El segundo filtro opera sobre el spread S_t producido por el filtro 1. Estima la media y la varianza latentes del spread en tiempo real, lo que permite calcular el z-score sin sesgo de look-ahead.

- **Variable de estado:** la media latente μ_t y la varianza σ_t^2 del spread.
- **Observación:** el spread realizado S_t.
- **Salida:** el z-score en tiempo real $z_t = (S_t - \hat{\mu}_t) / \hat{\sigma}_t$.

El z-score debe calcularse con los estadísticos previos a la actualización del filtro. Normalizar con la media posterior utiliza la observación del día para juzgar la observación del día y sesga el resultado.

3.5 Marco de Análisis de Decisión Secuencial (Powell)

Cada filtro debe formularse explícitamente usando:

- El proceso de modelado de 6 pasos: definir el problema, modelar el estado, modelar la transición, modelar la observación, definir la regla de decisión y definir el mecanismo de aprendizaje o actualización.
- Los 5 elementos del modelo matemático: variables de estado, variables de decisión, información exógena, función de transición y función objetivo.

Las tres descripciones deben aparecer en el reporte: el filtro 1 de forma individual, el filtro 2 de forma individual y el sistema completo (ambos filtros más el VECM y la lógica de trading) como un único proceso de decisión secuencial. En el estado del sistema completo deben distinguirse explícitamente las componentes físicas, de información y de creencia.

Cada formulación debe incluir además el cálculo e interpretación de la ganancia de Kalman, la selección de las matrices Q y R con su justificación, y un ejemplo numérico trabajado que muestre la evolución del estado a lo largo de varios periodos.

3.6 VECM y lógica de señales

- Estime un modelo VECM usando el vector cointegrante de Johansen como término de corrección de error.
- El z-score de generación de señales se deriva de los residuales del VECM, normalizados con las estimaciones en tiempo real del filtro 2.

- Defina los umbrales de entrada y salida sobre el z-score y documente el procedimiento de búsqueda usado para encontrar los valores óptimos (por ejemplo, grid search sobre la partición de entrenamiento).

Señales de operación:

- Entrada larga en el spread cuando $z_t < -z_{entrada}$: el portafolio está por debajo del equilibrio; se compran los activos infraponderados y se venden los sobreponderados.
- Entrada corta en el spread cuando $z_t > +z_{entrada}$: el portafolio está por encima del equilibrio; se invierte la operación anterior.
- Salida cuando $|z_t| < z_{salida}$.
- Las posiciones se definen por el vector $\hat{\beta}_t$: el tamaño de cada activo es proporcional a su peso, con el signo determinado por la dirección de la operación.
- Aplique rebalanceo diario de los pesos conforme evoluciona $\hat{\beta}_t$, y cuantifique su costo comparándolo contra una política de banda de no-rebalanceo.
- Defina un stop sobre $|z_t|$ y un periodo máximo de tenencia calibrado a la vida media. La forma en que esta estrategia pierde dinero es una posición que deja de revertir, no muchas pérdidas pequeñas.

3.7 Risk Parity

Además de todo lo anterior, opere simultáneamente varios grupos cointegrados como un solo portafolio.

- Ejecute el proceso completo de selección, filtrado y señalización de forma independiente para cada grupo. Los grupos deben ser disjuntos en activos y cada uno debe justificarse económicamente por separado.
- Asigne el capital entre grupos mediante Risk Parity sobre los retornos de los spreads, de modo que cada grupo contribuya por igual al riesgo del portafolio consolidado. Verifique numéricamente la igualdad de las contribuciones al riesgo.
- Reporte la matriz de correlación entre los spreads de los distintos grupos y discuta si la diversificación entre grupos es real o aparente.
- Compare el desempeño del portafolio consolidado contra el de cada grupo individual y contra una asignación de pesos iguales entre grupos.
- Atribuya el drawdown máximo del portafolio consolidado a los grupos que lo originaron.
- El límite de 80% del capital aplica al portafolio consolidado, no por grupo.

3.8 Gestión del proyecto

El equipo debe gestionar el proyecto con prácticas estructuradas durante todo el ciclo de desarrollo. Estos entregables se mantienen en la carpeta project_management/ del repositorio.

Project charter

Documento de una página que incluya:

- Declaración de alcance: qué hará y qué no hará la estrategia.
- Plan de hitos: entregables clave y fechas objetivo (pipeline de datos completo, prueba de cointegración completa, filtro 1 validado, backtest completo, dashboard funcionando).
- Registro de riesgos: al menos 5 riesgos identificados con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación (por ejemplo, pérdida de cointegración fuera de muestra, divergencia del filtro, problemas de calidad de datos).
- Asignación de roles: responsabilidades claramente definidas por integrante, con referencia cruzada a las contribuciones esperadas en Git.

Estructura de sprints

Organice el trabajo en sprints, cada uno con un objetivo escrito de 2 a 3 oraciones, la lista de tareas planeadas con su estado de avance, y notas breves sobre bloqueos o desviaciones respecto al plan.

Post-mortem (entrega final)

Reflexión estructurada de 1 a 2 páginas que cubra: qué hitos se cumplieron a tiempo, cuáles se retrasaron y por qué; cuáles fueron los principales cuellos de botella técnicos y organizacionales; qué haría el equipo distinto en un entorno de producción real; y cómo se materializaron (o no) los riesgos del registro. Esta sección se evalúa por honestidad y profundidad analítica, no por si el proyecto transcurrió sin problemas.

3.8 Dashboard e inteligencia de negocios

Se exige un dashboard interactivo independiente como módulo separado del código, construido con Streamlit o Plotly Dash, que sirva a dos audiencias distintas.

Vista ejecutiva

Diseñada para un portfolio manager o un comité de inversión. Debe incluir:

- Curva de capital a lo largo de entrenamiento, prueba y validación, con el drawdown superpuesto.
- Tarjeta de desempeño: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio, Maximum Drawdown, Win Rate y Profit Factor.
- Gráfica de atribución de costos: P&L bruto descompuesto en P&L neto, comisiones totales pagadas y costos totales de préstamo.
- Tabla de bitácora de operaciones, filtrable por periodo, dirección (spread largo o corto) y resultado.
- Distribución de retornos: histograma de retornos por operación con una distribución normal superpuesta.

Vista técnica

Diseñada para un investigador cuantitativo o un gestor de riesgos. Debe incluir:

- Evolución del spread S_t en el tiempo, con las señales de entrada y salida anotadas.
- Evolución del vector de pesos: cada componente de $\hat{\beta}_t$ en el tiempo, una línea por activo.
- Valores del primer eigenvector a lo largo del tiempo, provenientes de la prueba de Johansen móvil.
- Ganancia de Kalman en el tiempo para ambos filtros, mostrando con qué agresividad actualiza el modelo.
- Serie del z-score con las líneas de umbral de entrada y salida.
- Diagnósticos de convergencia de los filtros: varianza posterior (incertidumbre) de la estimación del estado en el tiempo.
- Sharpe móvil de 252 días a lo largo de toda la muestra.

Requisitos del dashboard

- Debe ejecutarse localmente con un solo comando, por ejemplo: streamlit run dashboard/app.py
- Todas las gráficas deben ser interactivas (zoom, hover, filtros).
- El dashboard debe cargar los datos desde los archivos de salida del backtest. No debe volver a ejecutar el backtest.
- El README debe incluir una guía de uso de una página que explique cómo navegar el dashboard.

3.10 Figuras obligatorias

1. Series de precios individuales de los activos del grupo.
2. Evolución del spread del portafolio, con las señales marcadas.
3. Evolución del vector de pesos en el tiempo, una línea por activo.
4. Valores del primer eigenvector a lo largo del tiempo.
5. Ganancia de Kalman de ambos filtros.

6. Serie del z-score con umbrales.
7. Curvas de capital para entrenamiento, prueba y validación.
8. Distribución de retornos por operación.
9. Nivel B: contribuciones al riesgo por grupo y correlación entre spreads.

3.11 Pruebas obligatorias

El directorio tests/ debe contener al menos cuatro pruebas que se ejecuten con pytest:

1. Causalidad: el z-score en t no cambia al recalcular el pipeline completo sobre los datos hasta t, para al menos tres valores de t.
2. Normalización: el vector de pesos mantiene escala y signo estables entre reestimaciones consecutivas.
3. Contabilidad multi-pata: el valor del portafolio es igual al efectivo más el valor de todas las patas, y el costo total registrado coincide con el número de operaciones por pata multiplicado por la comisión, más el devengo de préstamo sobre las patas cortas.
4. Filtro: las innovaciones normalizadas tienen varianza cercana a uno y autocorrelación no significativa. Nivel B: las contribuciones al riesgo entre grupos son iguales dentro de una tolerancia declarada.

4. Lineamientos de la Exposición

- Duración: 10 minutos de exposición más 5 minutos de preguntas. A los 15 minutos se detiene la exposición, se haya terminado o no.
- Todos los integrantes del equipo deben exponer. El reparto del tiempo es responsabilidad del equipo.
- Las preguntas se dirigen a un integrante específico elegido por el profesor. Cualquier integrante debe poder explicar cualquier parte del trabajo.
- No se permite leer notas ni el texto de las diapositivas.

5. Política de Uso de Herramientas de IA

El uso de asistentes de IA para programar está permitido y es parte de las competencias del curso. Sin embargo, aplican las siguientes reglas sin excepción:

- Cada integrante es responsable de todo el código entregado. Durante la sesión de preguntas se puede solicitar la explicación de cualquier línea.
- Si un integrante no puede explicar el código que su equipo entregó, la sección técnica correspondiente se califica como Deficiente.
- El README debe incluir una sección breve indicando en qué partes del proyecto se usó asistencia de IA.

6. Rúbrica de Evaluación

La distribución es 40% componente técnica, 40% componente de exposición y 20% componente de quiz.
Escala de calificación por criterio:

Nivel	Porcentaje del criterio	Ejemplo: criterio de 20 pts	Ejemplo: criterio de 10 pts
Bueno	100%	20 pts	10 pts
Regular	50%	10 pts	5 pts
Deficiente	0%	0 pts	0 pts

Distribución de puntos:

Componente	Criterio	Puntos
TÉCNICO (40)	A. Estructura del proyecto y reproducibilidad	10
	B. Lógica del modelo e implementación matemática	10
	C. Resultados, simulación y análisis cuantitativo	10
	D. Calidad del código, pruebas y documentación	10
EXPOSICIÓN (40)	E. Dominio del tema	20
	F. Claridad y estructura de la presentación	5
	G. Calidad de las visualizaciones y material de apoyo	5
	H. Respuesta a preguntas	10
QUIZ (20)	I. Quiz teórico	20
TOTAL		100

7.1 Descriptores — Componente Técnica (40 pts)

A. Estructura del proyecto y reproducibilidad — 10 pts

Bueno (10)	Regular (5)	Deficiente (0)
Estructura de carpetas completa según lo especificado. El proyecto corre con un solo comando sin errores. README completo con instrucciones reproducibles. Semilla fijada. Todos los integrantes con commits. Historial de commits descriptivo.	Estructura presente con desviaciones menores. El proyecto corre pero requiere ajustes manuales no documentados. README incompleto. Uno o dos elementos faltantes (semilla, requirements, .gitignore). Commits desbalanceados entre integrantes.	Estructura ausente o todo el código en un notebook. El proyecto no corre o falla. README ausente o sin instrucciones. Sin control de versiones real (un solo commit final) o integrantes sin participación registrada.

B. Lógica del modelo e implementación matemática — 10 pts

Bueno (10)	Regular (5)	Deficiente (0)
El modelo está implementado correctamente y corresponde a la formulación teórica. Todos los componentes exigidos están presentes y con los métodos indicados. Los	El modelo está implementado en lo esencial, con errores menores que no invalidan el resultado, o con métodos distintos a los solicitados sin justificación. Falta algún componente	El modelo no corresponde a la formulación teórica, o contiene errores que invalidan los resultados. Faltan componentes centrales. Los resultados

resultados son numéricamente correctos y verificables. Los supuestos del modelo están declarados de forma explícita.	secundario. Supuestos declarados de forma parcial o vaga.	numéricos son incorrectos o imposibles de verificar. Supuestos no declarados.

C. Resultados, simulación y análisis cuantitativo — 10 pts

Bueno (10)	**Regular (5)**	**Deficiente (0)**
Todas las simulaciones, figuras y análisis exigidos están presentes y correctos. Cada pregunta de análisis se responde con cifras propias del equipo. Se comparan escenarios de forma rigurosa. Las limitaciones e interpretaciones se declaran explícitamente y son correctas.	La mayoría de resultados están presentes, con omisiones o imprecisiones. El análisis describe lo que se observa pero no explica por qué ocurre. Algunas preguntas se responden de forma genérica, sin apoyarse en cifras propias. Limitaciones mencionadas superficialmente.	Faltan simulaciones o figuras obligatorias. El análisis es inexistente o consiste en afirmaciones no sustentadas por los resultados. Conclusiones que contradicen los datos presentados o que aplicarían a cualquier proyecto. Limitaciones no mencionadas.

D. Calidad del código, pruebas y documentación — 10 pts

Bueno (10)	**Regular (5)**	**Deficiente (0)**
Código modular, con funciones de responsabilidad única y nombres descriptivos. Todas las pruebas exigidas están presentes y pasan. Docstrings en las funciones principales. Sin código muerto ni duplicado. Uso de IA declarado.	Código funcional pero con secciones largas o repetidas. Pruebas presentes de forma parcial, o presentes pero triviales. Documentación mínima. Algo de código muerto o comentado. Declaración de uso de IA incompleta.	Código monolítico, sin estructura ni nombres significativos. Pruebas ausentes o que no se ejecutan. Sin documentación. Código duplicado extensamente. Sin declaración de uso de IA.

7.2 Descriptores — Componente de Exposición (40 pts)

E. Dominio del tema — 20 pts

Bueno (20)	**Regular (10)**	**Deficiente (0)**
Todos los integrantes explican el fundamento teórico con precisión y en sus propias palabras. Justifican las decisiones de diseño tomadas. Distinguen entre lo que el modelo demuestra y lo que supone. Conectan el trabajo con los conceptos vistos en clase.	Los integrantes explican el procedimiento correctamente pero con dificultad para justificar el porqué de las decisiones. Uso impreciso de terminología técnica. Dependencia visible de las diapositivas. Dominio desigual entre integrantes.	Uno o más integrantes no pueden explicar partes del trabajo entregado. Errores conceptuales en la exposición. Lectura de las diapositivas. Terminología usada de forma incorrecta. No se distingue supuesto de resultado.

F. Claridad y estructura de la presentación — 5 pts

Bueno (5)	**Regular (2.5)**	**Deficiente (0)**
Secuencia lógica y fácil de seguir. Se respeta el tiempo asignado y el número de diapositivas. Transiciones fluidas entre integrantes. Lenguaje claro y ritmo adecuado. Cierra con conclusiones definidas.	Estructura reconocible pero con saltos o repeticiones. Excede o queda corto en el tiempo por un margen notable. Transiciones abruptas. Ritmo irregular. Conclusiones difusas.	Sin estructura identificable. Excede el tiempo de forma significativa o termina muy por debajo. No hay coordinación entre integrantes. Se corta la exposición sin llegar a conclusiones.

G. Calidad de las visualizaciones y material de apoyo — 5 pts

Bueno (5)	**Regular (2.5)**	**Deficiente (0)**
Todas las figuras tienen título, ejes etiquetados y leyenda legible. Las	Figuras correctas pero con etiquetas incompletas o texto pequeño.	Figuras sin etiquetas, ilegibles o ausentes. Diapositivas saturadas de texto

diapositivas son limpias y legibles desde el fondo del salón. Cada gráfica se usa para sustentar un punto concreto. Sin saturación de texto.	Diapositivas con exceso de texto. Algunas gráficas se muestran sin explicarse.	o capturas de pantalla de código. Gráficas que no corresponden a lo que se está explicando.

H. Respuesta a preguntas — 10 pts

Bueno (10)	**Regular (5)**	**Deficiente (0)**
Responde de forma directa y correcta. Reconoce con honestidad los límites de su trabajo cuando corresponde. Puede señalar dónde en su código ocurre lo que se le pregunta.	Responde parcialmente o requiere reformulación de la pregunta. Respuestas correctas pero superficiales. Duda al ubicar los elementos dentro de su propio proyecto.	No responde, responde de forma incorrecta, o intenta cubrir el desconocimiento. No ubica los elementos dentro de su propio proyecto.

7.3 Penalizaciones

Las siguientes penalizaciones se aplican sobre la calificación final del laboratorio y son acumulables:

Situación	**Penalización**
Entrega del repositorio posterior a la fecha límite	−20 puntos
Integrante sin commits propios en el repositorio	0 en la parte técnica para ese integrante
Integrante ausente en la exposición sin justificante	0 en la parte de exposición para ese integrante
El repositorio no corre con el comando documentado	−10 puntos
El reporte o dashboard no están en docs/ antes de la exposición	−5 puntos